

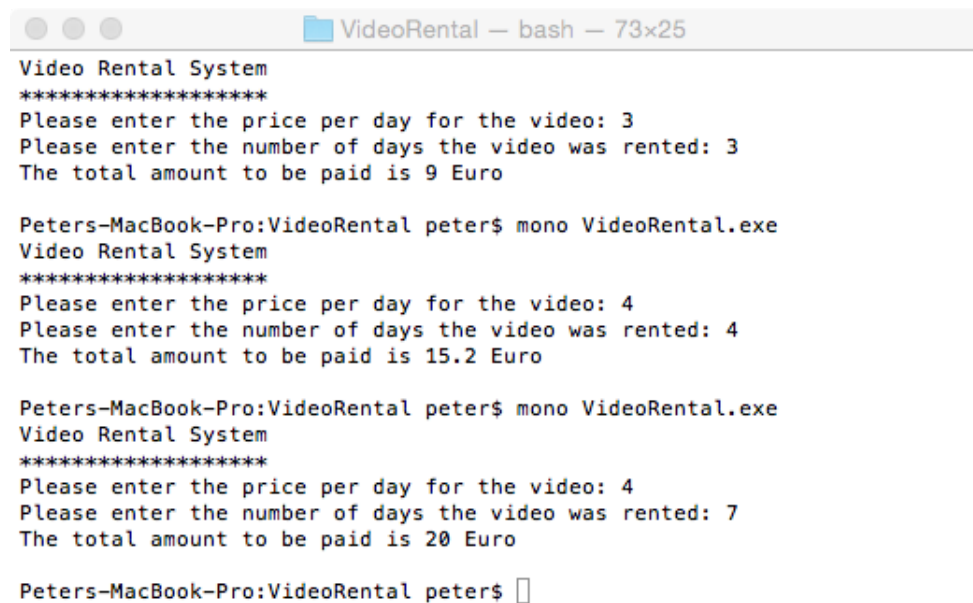
Timespan Converter

P. Bauer

4. November 2014

1 Einführung

Schreiben Sie ein Programm `VideoRental`, in welchem die Verleihgebühren für ein Video ausgerechnet werden. Es sollen die Tagesgebühr für ein Video und die Anzahl der Tage, wie lange das Video ausgeliehen wurde, eingegeben werden. Dann gibt das Programm die Gebühren für die gesamte Verleihdauer aus. Zur Verdeutlichung betrachten Sie folgende Beispiele:



```
Video Rental System
*****
Please enter the price per day for the video: 3
Please enter the number of days the video was rented: 3
The total amount to be paid is 9 Euro

Peters-MacBook-Pro:VideoRental peter$ mono VideoRental.exe
Video Rental System
*****
Please enter the price per day for the video: 4
Please enter the number of days the video was rented: 4
The total amount to be paid is 15.2 Euro

Peters-MacBook-Pro:VideoRental peter$ mono VideoRental.exe
Video Rental System
*****
Please enter the price per day for the video: 4
Please enter the number of days the video was rented: 7
The total amount to be paid is 20 Euro

Peters-MacBook-Pro:VideoRental peter$
```

2 Hinweise

1. Wie im ersten Beispiel zu sehen ist, wird “normalerweise” die Verleihgebühr durch Multiplikation der Tagesgebühr mit der Anzahl der

Tage ermittelt. Das gilt aber nur bei einer Verleihdauer von bis zu drei Tagen.

2. Wie im zweiten Beispiel zu sehen ist, wird ab dem vierten Tag die Tagesgebühr für die restlichen Tage um 20 % gesenkt, d.h., die Verleihgebühr errechnet sich aus $3 \text{ Tage} \cdot 4 \text{ Euro Tagesgebühr} + (1 \text{ weiterer Tag} \cdot 4 \cdot 0.8 \text{ um } 20 \% \text{ reduzierte Tagesgebühr}) = 3 \cdot 4 + 3.2 = 15.2$.
3. Wie aus dem dritten Beispiel zu sehen ist, kann der Verleihbetrag 20 Euro nicht übersteigen.
4. Fehlerhafte Eingaben, wie Verleihgebühren ≤ 0 und Tagesangaben < 1 sollen eine Fehlermeldung ergeben und es soll keine Berechnung erfolgen.
5. Das Beispiel ist mit Notepad++ und mit Hilfe des Compileraufrufs in der Eingabeaufforderung zu lösen.

3 Lösungsidee

1. Sie prüfen die Eingaben, ob Sie valide sind (siehe Hinweis 4). Wenn diese ok sind, dann kommen folgende Schritte:
2. Sie legen eine Variable an, die den Gesamtbetrag speichert (beispielsweise `totalAmount`). Welcher Datentyp ist erforderlich?
3. Wenn die Anzahl der Verleihtage zwischen 1 und 3 ist, berechnen Sie `totalAmount` durch Multiplikation der Tage mit der Tagesgebühr.
4. Sonst:
 - (a) Sie berechnen die Verleihgebühren für die ersten 3 Tage durch Multiplikation von 3 mit der Tagesgebühr.
 - (b) Sie berechnen die Verleihgebühren für die restlichen Tage durch Multiplikation der Gesamttage minus 3 mit der reduzierten Tagesgebühr (= Tagesgebühr $\cdot 0.8$).
 - (c) `totalAmount` ist nun die Summe der beiden oben ermittelten Gebühren.
5. Wenn der Gesamtbetrag > 20 ist, setzen Sie ihn auf 20.
6. Sie geben das Ergebnis aus.

4 Source Code Qualität

Achten Sie darauf, dass Sie korrekte Einrückungen machen und dass die Variablennamen richtig geschrieben werden (Groß- und Kleinschreibung).